Samchun Chemicals

물질안전보건자료(Material Safety Data Sheet)

페놀(Phenol)

Section 1 – 화학제품과 회사에 관한 정보

MSDS 등록번호 AA00130-0000000037
가.제품명 페놀(Phenol); Hydroxybenzene; Carbolic acid
나.제품의 권고 용도와 사용상의 제한 본 제품은 실험실 및 연구용 시약 외의 용도로는 사용할 수 없음
다.공급자 정보
회사명 : 삼전순약공업㈜ 주소 : 경기도 평택시 산단로 16번길 117(모곡동)
긴급전화번호 : 031-668-0700/3 담당부서 : 시설안전부
인터넷 주소 : http://www.samchun.com

Section 2 – 유해성·위험성

가.유해성·위험성 분류

급성 독성(경구)	구분3
급성 독성(경피)	구분3
급성 독성(흡입)	구분4
피부 부식성/피부 자극성	구분1
생식세포 변이원성	구분2
특정 표적장기독성(반복 노출)	구분2
만성 수생환경유해성	구분2

나.예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

◦**그림문자**



◦**신호어** 위 험

◦**유해위험 문구**
H301 삼키면 유독함
H311 피부와 접촉하면 유독함
H332 흡입하면 유해함
H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
H341 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨
H373 장기간 또는 반복노출 되면 장기(간, 신장관, 갑상선)에 손상을 일으킬 수 있음
H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

◦**예방조치문구**

예방
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.
P261 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
P260 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마시오.
P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P273 환경으로 배출하지 마시오.

대응
P321 (눈에 들어갔을 경우 많은 양의 물이나 생리식염수로 15분 이상 눈을 세척하고 즉시 의사의 치료를 받을 것, 피부에 접촉했을 경우 오염 된 의복 및 신발을 즉시 벗고 15분 이상 다량의 물과

비누로 씻을 것, 흡입 시 노출로부터 환자를 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡정지 및 곤란 시 인공호흡 실시 및 의사의 치료를 받을 것, 먹었을 경우 즉시 의사의 치료를 받을 것)처치를 하시오.
P330 입을 씻어내시오.
P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
P361+P364 오염된 모든 의류를 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P363 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하시오.
P301+P330+P331 삼켰다면: 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.
P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하시오].
P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P391 누출물을 모으시오.

저장 P405 잠금장치를 하여 저장하시오.

폐기 P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

다.유해성위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성위험성

NFPA 지수(0~4단계) : 보건=3, 화재=2, 반응성=0

Section 3 – 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 식별번호	함유량(%)
페놀(Phenol)	Hydroxybenzene	108-95-2	100

Section 4 – 응급조치 요령

가.눈에 들어갔을 때 많은 양의 물이나 생리식염수로 15분 이상 눈을 세척하고 즉시 의사의 치료를 받을 것.

나.피부에 접촉했을 때 오염된 의복 및 신발을 즉시 벗고 15분 이상 다량의 물과 비누로 씻을 것.

다.흡입했을 때 노출로부터 환자를 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡정지 및 곤란시 인공호흡 실시 및 의사의 치료를 받을 것.

라.먹었을 때 구토를 하지 않도록 하고 즉시 의시의 치료를 받을 것.

마.기타 의사의 주의사항 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 할 것.

Section 5 – 폭발、화재시 대처방법

가.적절한(및 부적절한) 소화제 적절한 소화제 : 분말 소화 약제, 포말 소화제, 물 분무, 이산화탄소
부적절한 소화제 : 봉상 주수

나.화학물질로부터 생기는 특정 유해성 분해 생성물 : 일산화탄소, 이산화탄소

다.화재 진압시 착용할 보호구 및 예방조치 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로부터 이동시킬 것.
방열복 및 공기호흡기등 필요한 보호구를 반드시 착용후 화재진압을 하고 불가능시 즉각 철수 할 것.
진화가 된 후에라도 상당 시간 동안 물 분무로 용기를 냉각시킬 것.
관계인의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

Section 6 – 누출 사고시 대처방법

가.인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 누출된 물질을 만지지 말 것. 흡입과 피부 접촉을 피하고 밀폐장소인 경우 공기호흡기 착용 및 환기시키고 발화원을 제거할 것.

나.환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 환경 오염을 피하도록 적절한 차단 수단을 사용할 것.
모래, 흙 혹은 기타 적절한 방벽을 쌓아서, 하수구, 도랑 혹은 강으로 번지거나 들어가는 것을 방지할 것.

다.정화 또는 제거방법 고효율 진공청소기로 잔류물을 제거할 것.

Section 7 – 취급 및 저장방법

가.안전취급요령	피부접촉, 증기흡입 및 눈에 침입 방지, 모든 용기는 접지시킬 것. 분진 발생을 최소화할 수 있는 방법을 사용할 것.
나.안전한 저장방법 (피해야 할 조건을 포함함)	보관용기는 밀봉하여 건조하고 서늘한 곳, 환기가 잘되는 곳에 저장할 것. 혼합금지물질과 격리시킬 것. 강산화제 및 식품과 분리할 것.

Section 8 – 노출방지 및 개인보호구

가.화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준

산업안전보건법

TWA : 5ppm

ACGIH

TWA : 5ppm

나.적절한 공학적 관리	해당 노출기준에 적합여부를 확인하며 작업시 반드시 국소배기장치를 가동할 것.
다.개인보호구	
◦호흡기 보호	취급 시 화학물질관리법에 따른 전면형 유기화합물용 방독/1급 이상 방진 겸용 마스크를 착용할 것 호흡용 보호구는 안전보건공단의 인증을 필 할 것 작업환경에 따라 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 영향이 우려될 경우 송기마스크, 공기호흡기를 착용할 것
◦눈 보호	화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급시 화학물질용 보안경을 착용할 것 화학물질 취급장소 근처에 눈 세척시설 및 비상세안장치를 설치할 것
◦손 보호	취급 시 화학물질관리법에 따른 화학물질용 안전장갑을 착용할 것
◦신체 보호	취급 시 화학물질관리법에 따른 화학물질용 보호복 3 또는 4 형식(전신)을 착용할 것

Section 9 – 물리화학적 특성

가.외관(물리적 상태, 색 등)	고체(무색)	**나.냄 새**	페놀냄새
다.냄새역치	자료없음	**라.pH**	자료없음
마.녹는점/어는점	39~42℃	**바.초기끓는점/끓는점 범위**	182℃
사.인화점	79℃	**아.증발속도**	자료없음
자.인화성(고체,기체)	자료없음	**차.인화 또는 폭발범위의 상한/하한**	9.5%/1.3%
카.증기압	0.4mbar @20℃	**타.용해도**	8g/100ml
파.증기밀도	3.2	**하.비중**	1.07
거.n-옥탄올/물 분배계수	1.46	**너.자연발화온도**	605℃
더.분해온도	자료없음	**러.점도**	1.51cP@80℃
머.분자량	94.11		

Section 10 – 안정성 및 반응성

가.화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	흡습성이 있음 상온, 상압에서 안정함 라디칼 형성 시 카테콜, 하이드로퀴논을 생성 할 수 있음
나.피해야 할 조건 (정전기방전,충격,진동 등)	열, 충격, 마찰 등 기타 점화원과의 접촉을 피할 것 수분과의 접촉을 피할 것
다.피해야 할 물질	산화제, 알데히드, 이소시아네이트, 아질산염, 질화물, Friedel-Crafts 촉매. 인화성 증기와 공기와의 혼합물을 피할 것 금속, 고무, 각종 플라스틱, 합금
라.분해시 생성되는 유해물질	분해 생성물 : 일산화탄소, 이산화탄소

Section 11 – 독성에 관한 정보

가.가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

나.건강 유해성 정보

◦급성독성	경구 : LD50 340mg/kg Rat
(노출 가능한 모든 경로에 대해 기재)	경피 : LD50 660mg/kg Rabbit
	흡입 : LC0 900mg/m3 Rat(사망없음)
◦피부 부식성 또는 자극성	토끼 피부에서 부식성이 확인 됨
◦심한 눈손상 또는 자극성	토끼의 눈에서 부식성이 관찰 됨.
◦호흡기 과민성	자료없음
◦피부 과민성	OECD Guide line 406(Buehler Test) - 과민성 없음
◦발암성	산업안전보건법 : 특별관리물질 고용노동부고시 : 자료없음 IARC : 3 OSHA : 자료없음 ACGIH : A4 NTP : 자료없음 EU CLP : 자료없음
◦생식세포 변이원성	포유류 배양세포를 이용한 염색체 이상 시험 결과 : 대사 활성계 있는 경우 양성(OECD Guide line 473) 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵 시험 결과 : 양성 (OECD Guide line 474)
◦생식독성	생식능력에 관한 영향은 관찰되지 않음 쥐와 생쥐를 대상으로 Gavage study 및 2세대 음수 테스트를 통한 발달 독성 연구 결과 성장 지연 및 성장 장애가 관찰 됨. NOAEL은 140mg/kg bw/day 이고, 태아의 경우 93mg/kg bw/day 시험 시 장애는 280mg/kg bw/day 에서 투여 시 관찰되었기에 태아 독성으로 분류하기에는 불충분함.
◦특정표적장기 독성(1회 노출)	급성 노출 시(호흡, 구강, 피부) 심각한 전신 작용을 유발 할 수 있으며, 이에 따른 심한 우울증, 중추 신경계 자극, 마비, 기관지 폐렴 등의 장애를 유발 할 수 있음. 다만 이는 급성 독성에 의함으로 특정 표적장기독성으로 분류하지 않음.
◦특정표적장기 독성(반복 노출)	토끼에서 18일 동안 1주일의 5일 반복 피부 도포(일 노출 시간 5시간) 시험에서 260mg/kg bw/day 의 반복적인 피부 도포 시 전신 떨림 증상이 관찰되고 780mg/kg bw/day에서 사망함. 260mg/kg bw/day의 경우 2.37%의 수용액이며 3.56%의 수용액에서 국소부위의 약한 자극효과 4.75%에서 심각한 국소 효과가 관찰되었음. 화학물질관리법에 따른 분류 결과 반복 노출 구분2에 해당하며 표적장기는 간 손상, 신장관 괴사, 갑상선 출혈로 고시 됨.
◦흡인 유해성	자료없음

Section 12 – 환경에 미치는 영향

가.생태독성	어류 : LC50 8.9 ㎎/ℓ 96hr Oncorhynchus mykiss
	갑각류 : EC50 3.1 ㎎/ℓ 48 hr Ceriodaphnia dubia
	조류 : EC50 61.1 ㎎/ℓ 96 hr Selenastrum capricornutum
나.잔류성 및 분해성	잔류성 : log Kow 1.47
	분해성 : 자료없음
다.생물 농축성	농축성 : 17.5~647
	생분해성 : 62% 100hr
라.토양 이동성	14~73 Koc
마.기타 유해영향	장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

Section 13 – 폐기시 주의사항

가.폐기방법	적용규정에 따라 폐기할 것.
나.폐기시 주의사항	
(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)	혼합금지물질과 분리하여 폐기할 것.

Section 14 – 운송에 필요한 정보

가.유엔번호	1671
나.유엔적정 선적명	페놀, 고체 PHENOL, SOLID
다.운송에서의 위험성 등급	6.1
라.용기등급	II
마.해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)	해당함
바.사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	화재 시 비상 조치 : F-A 유출 시 비상 조치 : S-A

Section 15 – 법적 규제현황

가.산업안전보건법	관리대상유해물질 작업환경측정물질(측정주기:6개월) 노출기준설정물질 특수건강진단물질(진단주기:12개월) 특별관리물질
나.화학물질관리법	유독물질 사고대비물질
다.위험물안전관리법	해당없음
라.폐기물관리법	지정폐기물
마.기타 국내 및 외국법	미국관리정보(CERCLA 규정) : 453.599kg (1000lb) 미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 226.7995/4535.99kg (500/10000lb) 미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 453.599kg (1000lb) 미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨 EU 분류정보(확정분류결과) : Muta. 2 Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * STOT RE 2 * Skin Corr. 1B EU 분류정보(위험문구) : H341 H331 H311 H301 H373 ** H314

Section 16 – 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처	ECHA HSDB 안전보건공단 화학물질정보 MSDS 국립환경과학원 화학물질정보시스템 한국소방산업기술원 국가위험물정보시스템
나.최초작성일자	2002. 7. 30
다.개정횟수 및 최종 개정일자	9 / 2023.10.19

라.기타

* 이 MSDS는 작성시 당사의 전문지식, 최신정보 등에 근거하여 작성하였으며 제공하는 화학물질의 유해위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생될 수 있음. 주어진 정보는 안전한 취급,사용,공정, 저장,운송,폐기 등에 관한 안내 자료일 뿐이며 제품의 질적 특성에 대해 보증하지 않음.